

第十章多元积分学练习题（一）16-30 题解答

16. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 计算 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$ (R, a, b 为已知正常数).

解 积分区域 D 是圆域, 所以采用极坐标计算, 但直接计算比较麻烦, 先进行简化.

因为 D 关于直线 $y = x$ 对称, 由对等性知

$$\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy$$

所以

$$\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy &= \frac{1}{a^2} \iint_D x^2 dx dy + \frac{1}{b^2} \iint_D y^2 dx dy \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \frac{1}{b^2} \cdot \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \end{aligned}$$

17. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

解 积分区域 D 由曲线 $y = |x|$ 与曲线 $(x^2 + y^2)^3 = y^4$ 围成, 作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

则

$$y = |x| \Rightarrow r \sin \theta = |r \cos \theta| \Rightarrow \sin \theta = |\cos \theta| \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}, \theta = \frac{3\pi}{4}$$

$$(x^2 + y^2)^3 = y^4 \Rightarrow (r^2)^3 = (r \sin \theta)^4 \Rightarrow r = \sin^2 \theta$$

在极坐标系下, 有

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sin^2 \theta \right. \right\}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= \iint_D \frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{r} \cdot r dr d\theta = \iint_D r(\cos \theta + \sin \theta) dr d\theta \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin^2 \theta} r(\cos \theta + \sin \theta) dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{r^2}{2} (\cos \theta + \sin \theta) \Big|_{r=0}^{r=\sin^2 \theta} d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \theta + \sin \theta) \sin^4 \theta d\theta \stackrel{t=\theta-\frac{\pi}{2}}{=} \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (-\sin t + \cos t) \cos^4 t dt \\
 &= \frac{1}{2} \left[0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^5 t dt \right] = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^5 t dt = \frac{12\sqrt{2}+7}{15}
 \end{aligned}$$

18. 计算 $I = \iint_D e^x xy d\sigma$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

解 积分区域 D 表示成 x 型区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 < x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \right\}$$

则

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_D e^x xy d\sigma = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} e^x xy dy \\
 &= \int_0^1 e^x x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{y=\sqrt{x}}^{y=\frac{1}{\sqrt{x}}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^x (1 - x^2) dx = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

19. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, (x+1)^2 + y^2 \geq 1\}$, 计算 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy$.

解 因为 D 关于 x 轴 ($y=0$) 对称, 所以

$$\iint_D y dx dy = 0$$

于是

$$\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy + 0 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

记

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}, D_2 = \{(x, y) \mid (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

则

$$\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy = \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy - \iint_{D_2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

在极坐标系下 (对于 D_1 , 圆 $x^2 + y^2 = 4$, 即 $r = 2$, 包围极点, 所以 θ 的最大变化范围是 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 然后固定 θ 找 r 的最大变化区间 $0 \leq r \leq 2$, 对于 D_2 , 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 即 $r = -2\cos\theta$, 围成的区域在 y 轴左侧并与 y 轴相切, 其图形位于

第二、三象限, 所以 θ 的最大变化范围是 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$, 此最大范围也可用函数

$r = -2\cos\theta$ 的定义域来确定, 由于 $r = -2\cos\theta \geq 0$, 所以 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$, 然后固定 θ

找 r 的最大变化区间 $0 \leq r \leq -2\cos\theta$, 几何上就是射线 $\theta = \theta$ 穿越区域所对应的 r 的变化范围, 穿入点处 $r = 0$, 穿出点处 $r = -2\cos\theta$)

$$D_1: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$$

$$D_2: \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq r \leq -2\cos\theta$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy &= \iint_{D_1} r \cdot r dr d\theta - \iint_{D_2} r \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{8}{3} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{r^3}{3} \Big|_{r=0}^{r=-2\cos\theta} d\theta = \frac{16\pi}{3} - \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \frac{16\pi}{3} - \frac{8}{3} \left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{16}{9} (3\pi - 2) \end{aligned}$$

20. 设函数 $f(x)$ 在区间上连续, $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解 方法一、记

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$$

因为 D 关于直线 $y = x$ 对称, 且 $\varphi(x, y) = f(x)f(y) = \varphi(y, x)$, 由对等性知

$$\iint_D f(x)f(y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x)f(y) dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$$

又

$$\iint_D f(x)f(y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x)f(y) dx dy = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 f(y) dy \right) = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 = A^2$$

所以

$$2\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = A^2 \Rightarrow \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \frac{A^2}{2}$$

方法二、设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，即 $F'(x)=f(x)$ ，且

$F(1)-F(0)=\int_0^1 f(x)dx=A$ ，则

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy &= \int_0^1 \left(\int_x^1 f(x)f(y)dy \right) dx \\ &= \int_0^1 f(x) \left(\int_x^1 f(y)dy \right) dx = \int_0^1 f(x)(F(1)-F(x))dx \\ &= F(1)\int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)F(x)dx \\ &= F(1)A - \int_0^1 F(x)dF(x) = F(1)A - \frac{1}{2}F^2(x)\Big|_0^1 \\ &= F(1)A - \frac{1}{2}(F^2(1)-F^2(0)) = F(1)A - \frac{1}{2}(F(1)-F(0))(F(1)+F(0)) \\ &= F(1)A - \frac{1}{2}A(F(1)+F(0)) = \frac{1}{2}A(F(1)-F(0)) = \frac{1}{2}A \cdot A = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

21. 计算 $\iint_D xy dxdy$ ，其中 D 由曲线 $r=1+\cos\theta$ ($0\leq\theta\leq\pi$) 与极轴围成.

解 在极坐标系下，极轴方程为射线 $\theta=0$ ，所以 D 由心形线 $r=1+\cos\theta$ 与射线 $\theta=0$ 围成 (θ 的最大变化范围是 $0\leq\theta\leq\pi$ ，然后固定 θ 找出 r 的最大变化范围是 $0\leq r\leq 1+\cos\theta$ ，几何上用射线 $\theta=\theta$ 穿越区域 D ，穿入点处 $r=0$ ，穿出点处 $r=1+\cos\theta$)，于是

$$D: 0\leq\theta\leq\pi, 0\leq r\leq 1+\cos\theta$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D xy dxdy &= \iint_D r\cos\theta \cdot r\sin\theta \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r^3 \sin\theta \cos\theta dr = \int_0^\pi \frac{r^4}{4} \sin\theta \cos\theta \Big|_{r=0}^{r=1+\cos\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin\theta \cos\theta (1+\cos\theta)^4 d\theta \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^\pi (1+\cos\theta-1)(1+\cos\theta)^4 d(1+\cos\theta) \\ &= -\frac{1}{4} \left[\frac{(1+\cos\theta)^6}{6} - \frac{(1+\cos\theta)^5}{5} \right] \Big|_0^\pi = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

22. . 计算 $\iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$,

其中 $D = \left\{ (r, \theta) \left| 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right. \right\}$.

解 作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta &= r \sin \theta \sqrt{1-(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} \cdot r dr d\theta \\ &= y \sqrt{1-x^2+y^2} dx dy \end{aligned}$$

积分区域 D 由 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{4}, r = 0, r = \sec \theta$ 围成, 其中

$$\theta = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow y = x$$

$$r = 0 \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$$

$$r = \sec \theta \Rightarrow r \cos \theta = 1 \Rightarrow x = 1$$

所以在直角坐标系下积分区域 D 由直线 $y = 0, y = x, x = 1$ 围成, 则

$$\iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta = \iint_D y \sqrt{1-x^2+y^2} dx dy$$

应当选择先积 y 后积 x , 则

$$\begin{aligned} \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta &= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1-x^2+y^2} dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2+y^2} d(1-x^2+y^2) \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3} (1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{y=0}^{y=x} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \left[1 - (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

23. 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, $D: x^2 + y^2 \leq x + y + 1$.

解 区域边界线是圆 $x^2 + y^2 = x + y + 1$ (此圆圆心不在原点且圆周不通过原点, 如果用标准极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则圆的方程化为

$$r^2 = r \cos \theta + r \sin \theta + 1$$

解出的 r 的表达式带根号, 无法处理, 所以不能用标准极坐标计算.)

将积分区域写成

$$D: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2$$

做变换 $\bar{x} = x - \frac{1}{2} = r \cos \theta, \bar{y} = y - \frac{1}{2} = r \sin \theta$ (此变换是先做一个平移变换

$\bar{x} = x - \frac{1}{2}, \bar{y} = y - \frac{1}{2}$, 面积微元不变 $dx dy = d\bar{x} d\bar{y}$, 然后再做一个标准极坐标变换

$\bar{x} = r \cos \theta, \bar{y} = r \sin \theta$, 面积微元 $d\bar{x} d\bar{y} = r dr d\theta$), 则

$$D: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$$

(注意变换 $\bar{x} = r \cos \theta, \bar{y} = r \sin \theta$ 将 $\bar{x}^2 + \bar{y}^2 = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2$ 化为 $r = \sqrt{\frac{3}{2}}$, 区域

$D: \bar{x}^2 + \bar{y}^2 \leq \left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2$ 包含 $\bar{x}\bar{y}$ 平面的原点 $\bar{O}$ (不是 O), 所以 θ 的最大变化范围是

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, 然后固定 θ 找出 r 的最大变化范围是 $0 \leq r \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$, 几何上用起点为 $\bar{O}$ 的

射线 $\theta = \theta$ 穿越区域 D , 穿入点处 $r = 0$, 穿出点处 $r = \sqrt{\frac{3}{2}}$)

于是

$$\begin{aligned}
\iint_D (x+y) dx dy &= \iint_D \left(\bar{x} + \frac{1}{2} + \bar{y} + \frac{1}{2} \right) d\bar{x} d\bar{y} \\
&= \iint_D (\bar{x} + \bar{y} + 1) d\bar{x} d\bar{y} = \iint_D (r \cos \theta + r \sin \theta + 1) r dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (r \cos \theta + r \sin \theta + 1) r dr = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} (\cos \theta + \sin \theta) + \frac{r^2}{2} \right] \Bigg|_{r=0}^{\sqrt{\frac{3}{2}}} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) + \frac{3}{4} \right] d\theta = \frac{3\pi}{2}
\end{aligned}$$

24. 计算积分 $\int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dy$ (a 为已知正常数).

解 积分区域为

$$D: 0 \leq x \leq a, -x \leq y \leq -a + \sqrt{a^2 - x^2}$$

为 x 型区域 (它的四条边界线为 $x=0, x=a, y=-x, y=-a+\sqrt{a^2-x^2}$, 最后一个曲线是圆心在 $(0, -a)$ 、半径为 a 的上半圆 $x^2 + (y+a)^2 = a^2$ ($-a \leq y \leq 0$), 注意到 $x=0, x=a$ 退化点, 所以 D 实际由直线 $y=-x$ 与上半圆 $x^2 + (y+a)^2 = a^2$ ($-a \leq y \leq 0$) 围成). 显然在直角坐标系下累次积分无法计算, 换序后也无法计算, 注意到积分区域的边界含圆且被积函数含 $x^2 + y^2$, 所以应采用极坐标计算.

在极坐标系下, 积分区域为

$$D: -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq r \leq -2a \sin \theta$$

为 θ 型区域 (直线 $y=-x$ 的极坐标方程是射线 $\theta = -\frac{\pi}{4}$, 圆 $x^2 + (y+a)^2 = a^2$ 的极坐标方程为 $r = -2a \sin \theta$, 注意到区域 D 夹在直线 $y=-x$ 和 x 轴之间, 即夹在射线

$\theta = -\frac{\pi}{4}$ 和 $\theta = 0$ 之间, 所以 θ 的最大变化范围是 $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0$, 然后固定 θ 找出 r 的最

大变化范围是 $0 \leq r \leq -2a \sin \theta$, 几何上用射线 $\theta = \theta$ 穿越区域 D , 穿入点处 $r=0$, 穿出点处 $r = -2a \sin \theta$, 于是

$$\begin{aligned}
& \int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dy \\
&= \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dxdy = \iint_D \frac{1}{r\sqrt{4a^2-r^2}} \cdot r dr d\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a\sin\theta} \frac{1}{\sqrt{4a^2-r^2}} dr = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \arcsin \frac{r}{2a} \Big|_{r=0}^{r=-2a\sin\theta} d\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 -\theta d\theta = -\frac{\theta^2}{2} \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \frac{\pi^2}{32}
\end{aligned}$$

25. 计算二重积分 $\iint_D y^2 dxdy$, 其中 D 由旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴

围成.

解 积分区域为

$$D: 0 \leq x \leq 2\pi a, 0 \leq y \leq y(x) = a(1 - \cos t)$$

所以

$$\begin{aligned}
\iint_D y^2 dxdy &= \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy = \int_0^{2\pi a} \frac{1}{3} y^3 \Big|_{y=0}^{y=y(x)} dx = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi a} y^3(x) dx \\
&= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)]^3 d[a(t - \sin t)] \\
&= \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt = \frac{16a^4}{3} \int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2} dt = \frac{32a^4}{3} \int_0^{\pi} \sin^4 \frac{t}{2} dt \\
&= \frac{64a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u du = \frac{64a^4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35\pi a^4}{12}
\end{aligned}$$

26. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dxdy$.

解 积分区域为

$$D = \{(x, y) | -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty\}$$

记

$$D_1 = \{(x, y) | -\infty < x < +\infty, -\infty < y < x\}$$

因为 D 关于直线 $y = x$ 对称且

$$f(x, y) = \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} = \min\{y, x\} e^{-(y^2+x^2)} = f(y, x)$$

由对等性得

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \iint_D \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dx dy \\
&= 2 \iint_{D_1} x e^{-x^2-y^2} dx dy = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^y x e^{-x^2-y^2} dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^y e^{-x^2-y^2} d(-x^2-y^2) \\
&= - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2-y^2} \Big|_{x=-\infty}^{x=y} dy = - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2y^2} dy \stackrel{u=\sqrt{2}y}{=} - \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du
\end{aligned}$$

对于高斯积分（又称概率积分，因正态分布归一化而得名） $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ ，无法直接积出来，需要借助二重积分：

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$$

在极坐标系下，有

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r < +\infty\}$$

所以

$$\begin{aligned}
\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta \\
&= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr \right) = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi
\end{aligned}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dx dy = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{\pi} = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

27. 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x + y$ 所围立体的体积.

解 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x + y$ 的交线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x + y \\ z = 0 \end{cases}$$

所以抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x + y$ 所围立体在 xOy 平面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$$

立体体积为

$$V = \iint_D [(x+y) - (x^2 + y^2)] dx dy = \iint_D (x+y - x^2 - y^2) dx dy$$

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$x^2 + y^2 = x + y \Rightarrow r^2 = r \cos \theta + r \sin \theta \Rightarrow r = \cos \theta + \sin \theta$$

在极坐标系下, 有

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq \cos \theta + \sin \theta \right. \right\}$$

其中 θ 的取值范围可以借助几何, 圆盘区域位于直线 $y = -x$ 上方, 或由

$r = \cos \theta + \sin \theta \geq 0$ 确定定义域为 $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, 于是

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (r \cos \theta + r \sin \theta - r^2) \cdot r dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos \theta + \sin \theta} [r^2 (\cos \theta + \sin \theta) - r^3] dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{3} r^3 (\cos \theta + \sin \theta) - \frac{1}{4} r^4 \right] \Big|_{r=0}^{r=\cos \theta + \sin \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{12} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \theta + \sin \theta)^4 d\theta = \frac{1}{12} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{3}{2} + 2 \sin 2\theta - \frac{1}{2} \cos 4\theta \right) d\theta \\ &= \frac{1}{12} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

28. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 且满足方程 $f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 是由直

线 $y = 0, x = 1$ 及抛物线 $y = x^2$ 所围成的有界闭区域, 求 $f(x, y)$ 的表达式.

解 注意到 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的值是常数, 令 $A = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则

$$f(x, y) = xy + A$$

所以

$$\begin{aligned}
A &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D (xy + A) dx dy \\
&= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + A) dy = \int_0^1 \left(\frac{xy^2}{2} + Ay \right) \Big|_{y=0}^{y=x^2} dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{x^5}{2} + Ax^2 \right) dx = \left(\frac{x^6}{12} + \frac{Ax^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{12} + \frac{A}{3}
\end{aligned}$$

解得 $A = \frac{1}{8}$, 故 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$.

29. 计算 $I = \iint_D \max\{xy, 1\} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解 用曲线 $xy = 1$ 及直线 $x = \frac{1}{2}$ 将积分区域 D 分成 D_1, D_2, D_3 三部分, 其中

$$\begin{aligned}
D_1 &= \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 2 \right\} \\
D_2 &= \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\} \\
D_3 &= \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2 \right\}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
I &= \iint_D \max\{xy, 1\} d\sigma = \iint_{D_1} 1 d\sigma + \iint_{D_2} 1 d\sigma + \iint_{D_3} xy d\sigma \\
&= \left(\int_0^{\frac{1}{2}} dx \right) \left(\int_0^2 dy \right) + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\
&= 1 + 2 \ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2
\end{aligned}$$

30. 计算 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解 取最大值函数 $\max$, 所以是分段函数积分. 因为积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称且

$$f(x, y) = e^{\max\{x^2, y^2\}} = e^{\max\{y^2, x^2\}} = f(y, x)$$

由对等性得

$$\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy = 2 \iint_{D_1} e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$$

其中 D_1 是 D 位于直线 $y = x$ 下方的部分, 在 D_1 上 ($y \leq x$), 有 $e^{\max\{x^2, y^2\}} = e^{x^2}$, 所以
需先积 y , 这样需将 D_1 写成 x 型区

$$D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$$

于是

$$\begin{aligned}\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy &= 2 \iint_{D_1} e^{x^2} dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy \\ &= 2 \int_0^1 x e^{x^2} dx = e^{x^2} \Big|_0^1 = e - 1\end{aligned}$$